DE MARKETING

Banco Santander · Depósitos a Plazo



Marzo 2026

CONTEXTO Y PROBLEMA DE NEGOCIO

CONTEXTO

- El Banco Santander realizó campañas de marketing telefónico para promover depósitos a plazo.
- Agentes contactaron clientes existentes mediante llamadas (en muchos casos múltiples).
- Se registraron características del cliente, historial de contactos, campaña anterior y variables económicas.
- Variable objetivo (y): ¿El cliente aceptó suscribirse? (yes / no)

PROBLEMA DE NEGOCIO

Existe ineficiencia en la campaña de marketing debido a la falta de perfilamiento de clientes con mayor probabilidad de aceptación.

⚡ Muchas llamadas sin conversión → alto costo

📊 Campañas requieren demasiados contactos

❓ No está claro qué perfil responde mejor

Objetivo: reducir costos · mejorar eficiencia · identificar perfiles

CALIDAD DE DATOS

Duplicados



12

filas duplicadas eliminadas
(0.03% del total)

Valores Nulos



8.6K

nulos en 'default'
Imputados como 'unknown'

Observaciones Válidas



38,494

registros válidos

Desbalance

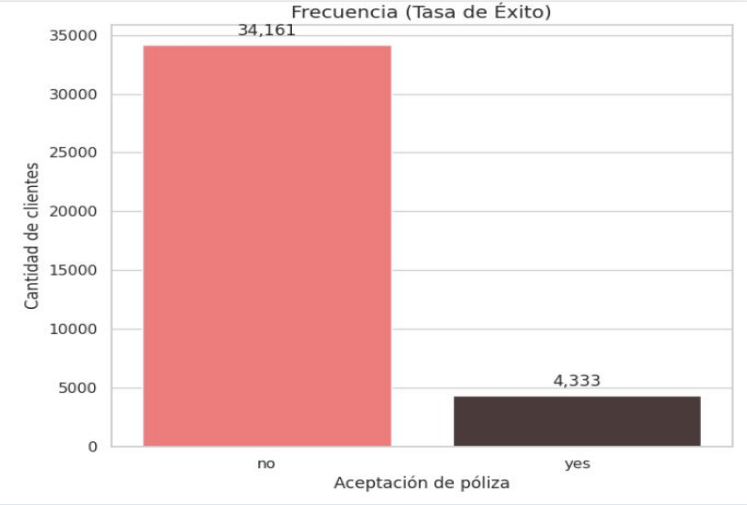


88.7%

no suscribieron
Dataset altamente
desbalanceado

Tratamiento aplicado: Dataset 41.388: Eliminación de duplicados · Imputación de nulos (job education) · Exclusión de duration=0 (llamadas no realizadas) · outliers

VARIABLE OBJETIVO & FEATURE ENGINEERING



Insight clave:

El dataset presenta fuerte desbalance de clases (88.7% / 11.3%). Solo 1 de cada 9 clientes acepta la campaña.

Nuevas Variables Creadas

perfil_liquidez

- Sin_Liquidez (Moroso)
- Alta_Deuda (Poca Liquidez)
- Deuda_Moderada
- Alta_Liquidez (Sin Deudas)
- Perfil_Desconocido

es_cliente_nuevo

¿Fue contactado anteriormente? (pdays≠999) (1=Sí, 0=No)

duration_min

Transformar de segundo a minutos

tasa_exito

Cambiar “y” a valor numérico (1=Sí, 0=No)

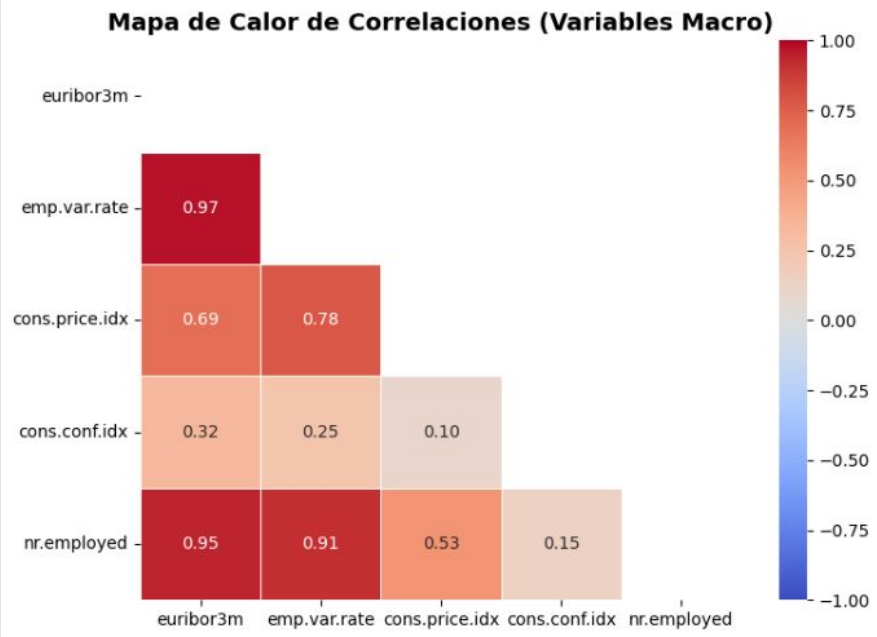
rango_edad

- Jóvenes (18-30)
- Adultos (31-45)
- Maduros (46-60)
- Tercera Edad (60+)

nivel_euribor

Bajo, Medio, Alto

ANÁLISIS CORRELACIONAL



Multicolinealidad detectada:

Euribor ↔ Empleo ↔ IPC ↔ NroEmpleados son todos indicadores del mismo ciclo económico

Correlación Alta

euribor3m emp.var.rate nr.employed **0.95 - 0.97**

Al ser variables de ciclo económico, en contexto de crecimiento, cuando crece el empleo y la economía los bancos tienden a subir las tasas de interés.

Correlación Moderada

cons.price.idx con: emp.var.rate euribor3m **0.69 - 0.78**

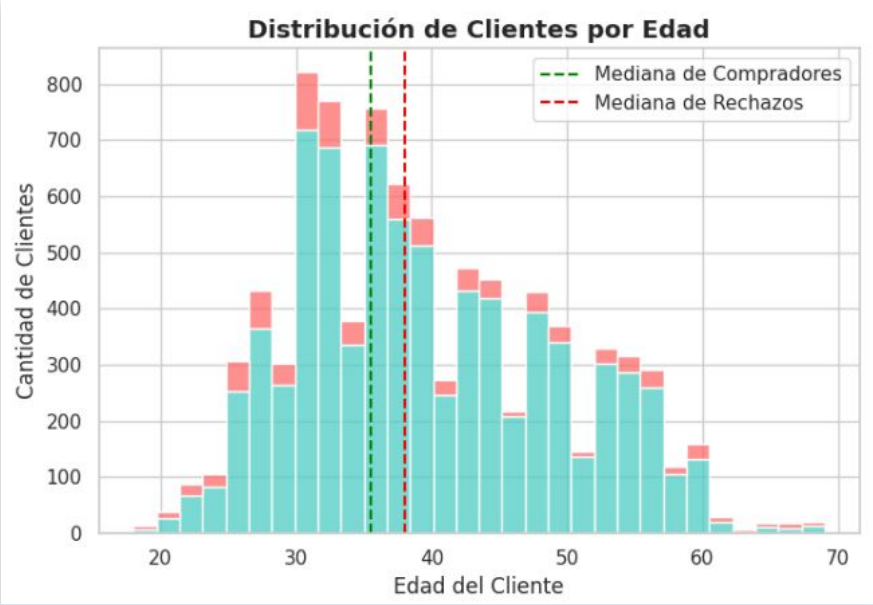
Cuando la economía crece, aumentan el empleo, el consumo y los precios. Los bancos tienden a aumentar sus tasas para controlar la inflación

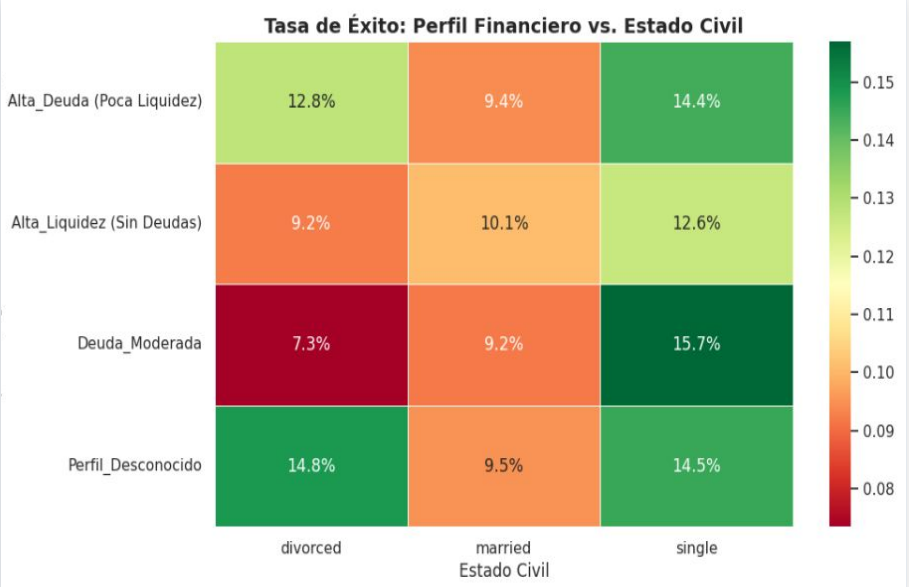
Correlación Baja

cons.conf.idx con el resto de variables **0.08 - 0.31**

La confianza del consumidor depende de las percepciones individuales y de las expectativas que tienen los consumidores sobre la situación económica actual.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: PERFIL DEL CLIENTE

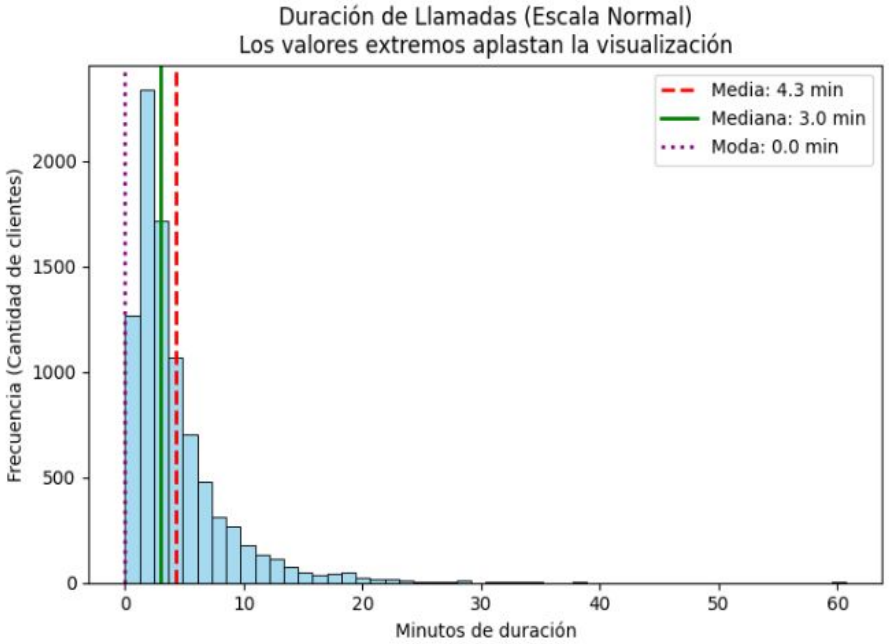


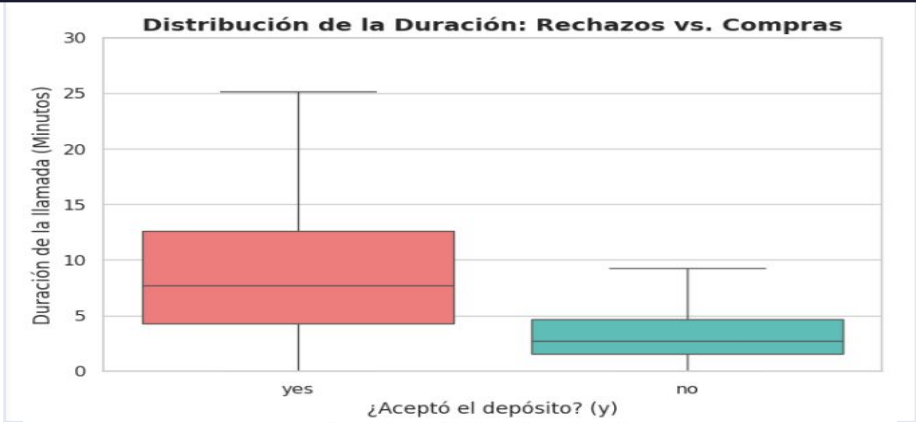


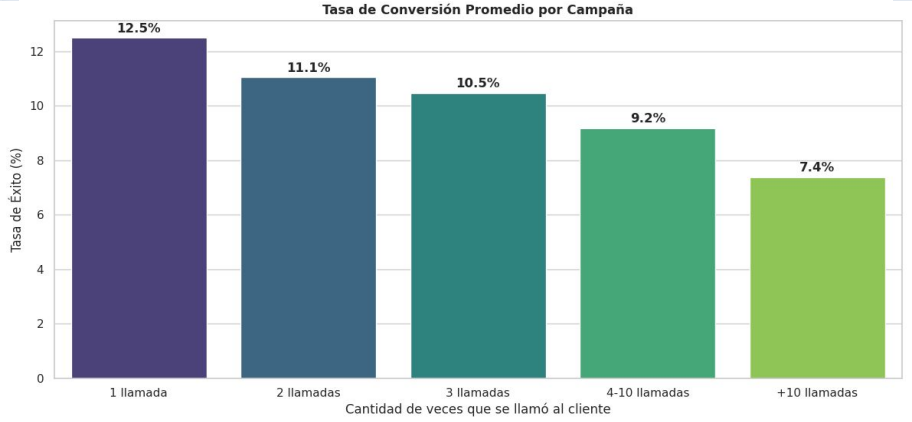
La mayor parte de clientes se concentra en el rango de 30 a 40 años.
Los clientes que aceptan el producto tienden a ser los más adultos.

Los solteros muestran una mayor tasa de aceptación.
Los divorciados muestran una baja tasa de aceptación.

CAMPAÑA: CONTACTOS Y DURACIÓN

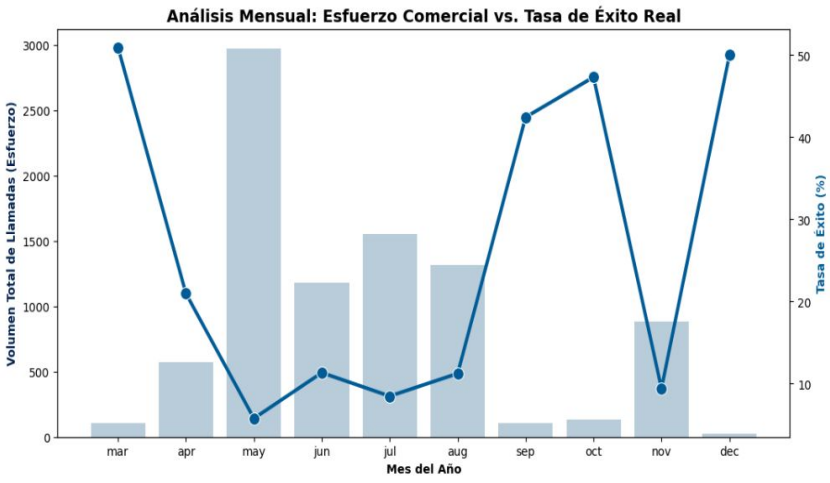


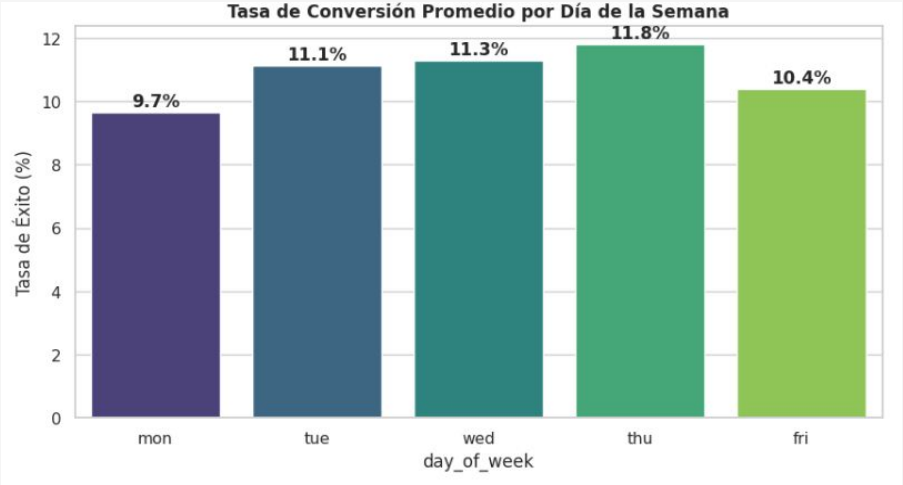


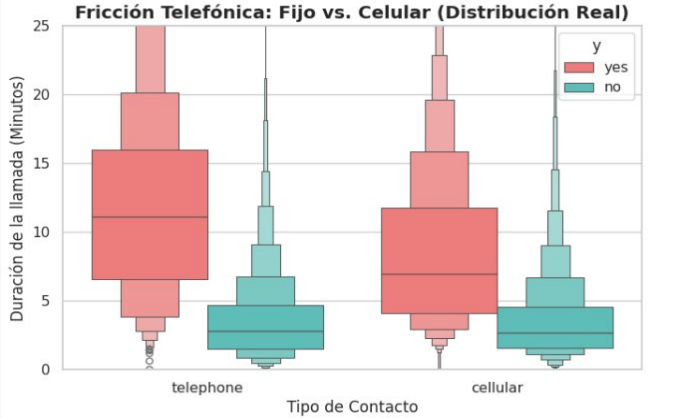


Duración media si acepta: 9.2 min | Si no acepta: 3 min | ⚡ >3 contactos = efectividad decae | Éxito prev → 65% conv.

TEMPORALIDAD







CONCLUSIONES

Perfil del cliente con mayor probabilidad de aceptar

🏆 Éxito en campaña anterior — 65.1%

Clientes que aceptaron antes, vuelven a aceptar.

📉 Euribor bajo (<2%) — Mayor conv.

Tasas bajas = depósito es alternativa segura y atractiva de inversión
Durante periodos de alta incertidumbre (Euribor bajo), el cliente sufre el Factor Miedo.

📱 Contacto por celular — 14.7%

Duplica la efectividad vs. teléfono fijo . Canal preferente.
Mayor contactabilidad de martes a Jueves.

⏱️ Llamadas de >5 minutos — 9.2 min

Las conversiones ocurren en llamadas largas. Calidad > Cantidad.

👴 Cliente ideal — 25-31%

Se convierten mejor los solteros y la tercera edad.
Sin cargas o con liquidez disponible.

🗓️ Meses: Mar, Sep, Oct, Dic — >40%

Concentrar esfuerzo en estos meses maximiza retorno de inversión.

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

01 Priorizar lista de llamadas

- Jubilados y estudiantes primero
- Clientes con éxito en campaña previa
- Excluir perfiles blue-collar y services (conv. <8%)

02 Optimizar canal de contacto

- Preferir celular siempre que sea posible
- Teléfono fijo solo como último recurso
- Canal celular = 2.8x más efectivo

03 Política de contactos

- Máximo 3 intentos por cliente
- Más de 3 llamadas → efectividad decrece
- Invertir esfuerzo en nuevos clientes

04 Timing de campaña

- Concentrar en: Mar, Sep, Oct, Dic
- Reducir actividad en Mayo
- Entornos de tasa baja = mayor receptividad

Meta: Reducir llamadas infructuosas en ~40% focalizando en perfiles de alta conversión → menor costo operativo · mayor ROI de campaña